AI はナビエ・ストークス問題を解いたのか

1 万の AI エージェントと 43 万行の証明



富谷 昭夫
東京女子大学 現代教養学部 数理科学科 情報数理科学専攻 准教授
京都大学 理学研究科 特定准教授（BOOST・兼務）
理化学研究所 計算科学研究センター 客員研究員（兼務）
Contact: akio@yukawa.kyoto-u.ac.jp



最初に言い訳

何が分かっていて、何が分かっていないかを先に言っておく

分からないこと

論文 (166 ページ) 本体は読んでいない。

証明の正しさを自分で判断できるだけの解析学 (偏微分方程式、関数空間) の知識はない。

数学の細部の説明には、誤りがありうる。

分かること

AI：言語モデル、エージェント、強化学習。

物理：流体の運動方程式、スケーリング、渦の描像。

なので今日は「物理の描像」「AI がどう探したか」「どう検証されたか」を中心に話す。

情報源：OpenAI の解説ページと論文の冒頭 (概要・物理的な描像・証明の筋書き)、公開された Lean のコード、Tao のブログ、Quanta Magazine などの報道。資料の準備には AI を使った。

数学の細部で気になる所があれば、ぜひ教えてほしい。

今日の話

2026 年 9 月 8 日、OpenAI が数学の 100 万ドル問題を「解いた」と発表した

何が起きたか

賞金 100 万ドルの懸かった難問 (ミレニアム懸賞問題) の 1 つに答えたと主張。懸賞金の行方は 10 ページ。

水の方程式に**有限時間で速さが無限大になる解**を作った。

見つけたのは**約 1 万の AI エージェント**。

証明は論文 166 ページと**約 43 万行のプログラム**。

1. **何が示されたのか**
   水の方程式の何が未解決で、何が言えたか
2. **どうやって見つけたのか**
   AI と数学の歴史、1 万のエージェント、計算量
3. **どうやって確かめたのか**
   AI が書いた 43 万行を誰が信じるのか

今日の結論：AI が探して書き、機械が検査し、人間は短い「主張」だけを読む、新しい数学のやり方が現れた。ただし解いたのは外力つきの版で、評価はこれから。

第1部　問題

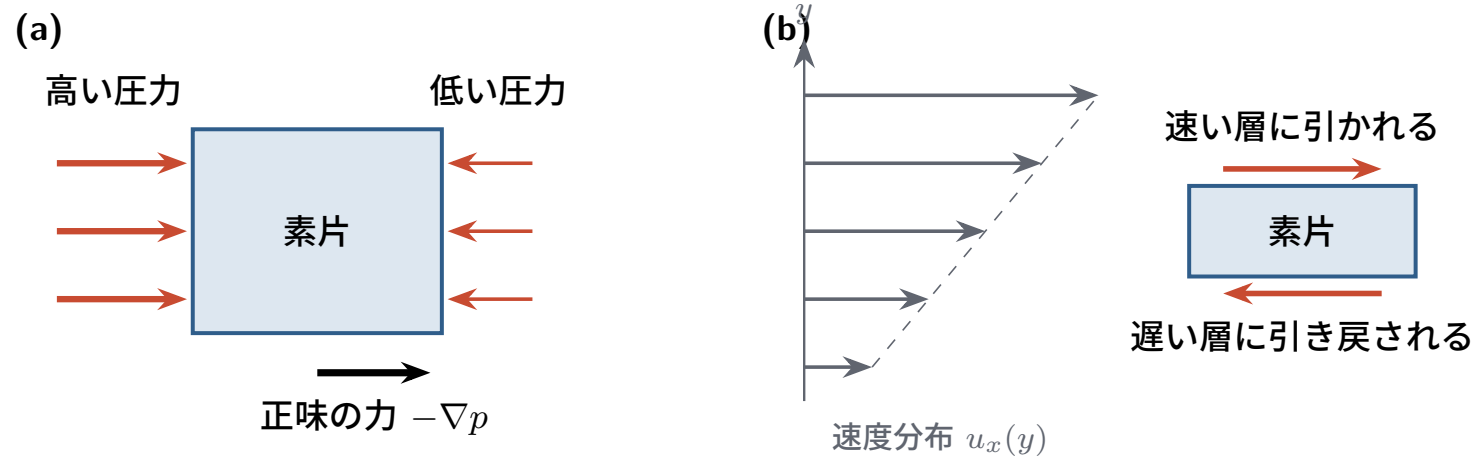


問い：水の方程式の、何が分かっていなかったのか。

水の流れも F = ma で決まる

A. Tomiya

水を小さな塊に分け、一つ一つに Newton の運動方程式を当てはめる



$$\underbrace{\partial_t \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}}_{\text{加速度}} = \underbrace{-\nabla p}_{\text{圧力の差}} + \underbrace{\nu\Delta\boldsymbol{u}}_{\text{粘り気}} + \underbrace{\boldsymbol{f}}_{\text{外からの力}}$$

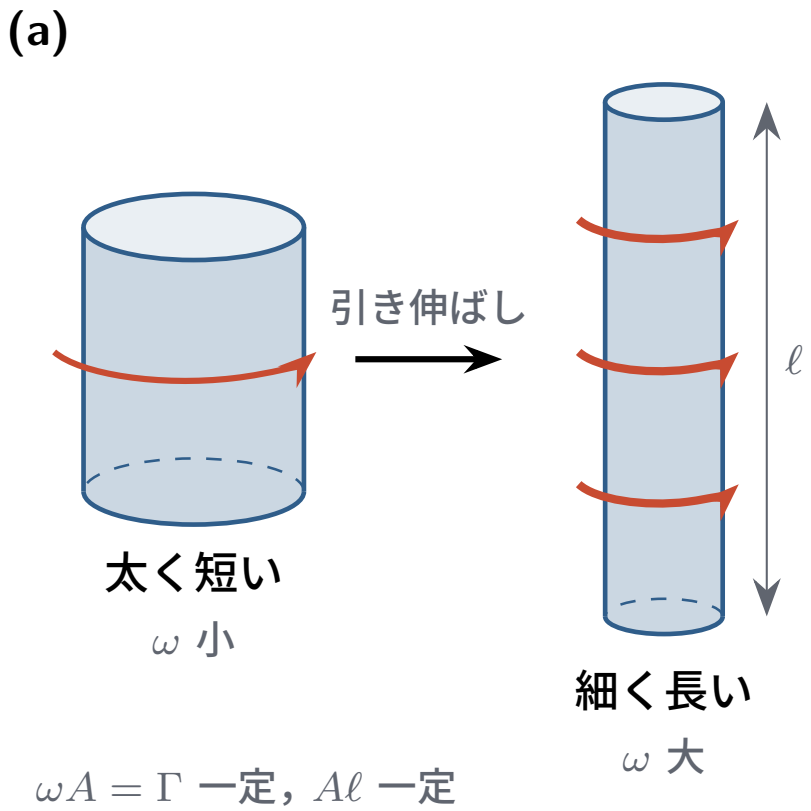
水は縮まないという条件 $\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$ と組にする。

ナビエ・ストークス方程式。天気予報や飛行機の設計で毎日数値的に解かれている。

渦は細く伸びると速く回る

A. Tomiya

粘り気は流れをならし、渦の引き伸ばしは流れを激しくする



フィギュアスケーターが腕を縮めると速く回るのと同じで、軸に吸い込まれる水は速く回る。3 次元の水では、渦が自分自身を引き伸ばしてさらに強くなりうる。粘り気がそれを止めきれるかは分かっていなかった。

方程式と、Clay の出題

Fefferman が書いた公式の問題文 (2000) の中身

(1) $\partial_t \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} = \nu\Delta\boldsymbol{u} - \nabla p + \boldsymbol{f}$, (2) $\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$, (3) $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},0) = \boldsymbol{u}^\circ(\boldsymbol{x})$

(4)	$\lvert\partial_x^\alpha \boldsymbol{u}^\circ\rvert \le C_{\alpha K}(1+\lvert\boldsymbol{x}\rvert)^{-K}$	初期値は遠くで速く消える
(5)	$\lvert\partial_x^\alpha \partial_t^m \boldsymbol{f}\rvert \le C_{\alpha m K}(1+\lvert\boldsymbol{x}\rvert+t)^{-K}$	外力は遠くでも遠い未来でも速く消える
(6)	$p,\ \boldsymbol{u} \in C^\infty(\mathbb{R}^3\times[0,\infty))$	解はいつまでも滑らか
(7)	$\int_{\mathbb{R}^3} \lvert\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x},t)\rvert^2\, d\boldsymbol{x} < C\ \ (t\ge 0)$	エネルギーは有限のまま

英語の原文：*(C) Breakdown of Navier–Stokes solutions on* $\mathbb{R}^3$. Take $\nu > 0$ and $n = 3$. Then there exist a smooth, divergence-free vector field $u^\circ(x)$ on $\mathbb{R}^3$ and a smooth $f(x,t)$ on $\mathbb{R}^3\times[0,\infty)$, satisfying (4), (5), for which there exist no solutions (p,u) of (1), (2), (3), (6), (7) on $\mathbb{R}^3\times[0,\infty)$.

和訳：(C) $\mathbb{R}^3$ 上の解の破綻。$\nu > 0$、$n = 3$ とする。このとき、(4)(5) を満たす $\mathbb{R}^3$ 上の滑らかで発散ゼロのベクトル場 $u^\circ(x)$ と、$\mathbb{R}^3\times[0,\infty)$ 上の滑らかな $f(x,t)$ であって、$\mathbb{R}^3\times[0,\infty)$ 上で (1)(2)(3)(6)(7) を満たす解 (p,u) が存在しないものがある。

C. L. Fefferman, “Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation”, Clay Mathematics Institute (2000)。A・B・D も同じ (1)–(7) を使って書かれている。

何を示せば「解決」なのか

A. Tomiya

肯定的な解決と否定的な解決。どちらか一方を証明すればよい

肯定的な解決：水は永遠に滑らかに流れる

外からの力は**なし**。遠くで十分静かな滑らかな初期状態なら**どれから始めても**、解はいつまでも滑らかで、エネルギーも有限のまま、と証明する。

形は「**すべての**初期状態について」。無数の初期状態を一度に扱う一般論が必要になる。

否定的な解決：滑らかさが壊れる例がある

外からの力を**使ってよい** (ただし滑らかで、遠くでも後でも弱いもの)。初期状態と力を **1 組**うまく選び、その解がある時刻に滑らかさを失う (速さが無限大になるなど) と証明する。

形は「**ある**初期状態と力について」。例は 1 つでよいが、その解を最後まで正確に追う必要がある。

- どちらも「数値計算でそう見えた」では足りず、証明が必要。
- 外力なしで壊れる例なら肯定側も否定される。今回は外力を使ったので、肯定側は未解決のまま。

それぞれに全空間版と周期箱版があり、次のページの A〜D になる。

ミレニアム問題

2000 年に Clay 数学研究所が選んだ 7 つの問題。各 100 万ドル

7 つのうち、解決と認められたのはポアンカレ予想だけ。ナビエ・ストークス方程式の問題は、以下の 4 つのどれかを示せば解決とされる。

	いつまでも滑らか	**滑らかさが壊れる例**
外からの力なし (全空間 / 周期箱)	A / B	—
外からの力あり (全空間 / 周期箱)	—	**C / D**

C と D では外から力を加えてよい。ただしその力は**滑らか**で、遠くでも時間がたっても十分に弱くならなければならない。今回の主張は C と D。

本当に知りたいのは外力なしの場合だ、という声も多い (後で議論)。

100 万ドルは誰のものになるか

ミレニアム懸賞金のしくみと、今回の状況

7 つの問題	状況
P 対 NP 問題	未解決
リーマン予想	未解決
ヤン・ミルズ理論と質量ギャップ	未解決
ナビエ・ストークス方程式	**検証中**
ホッジ予想	未解決
バーチ・スウィンナートン＝ダイアー予想	未解決
ポアンカレ予想	解決

賞の条件

査読つきの専門誌に載り、その後 2 年たって数学界に受け入れられること。研究所の委員会が判断する。

唯一の例

ポアンカレ予想 (2003 年頃、ペレルマン)。2010 年に賞が贈られたが、本人は辞退した。

今回

論文は査読前。Clay は「どうやら解決されたようだ」としつつ、検証に時間をかける。ページは「未解決」のまま。OpenAI は賞金を請求しないと表明。

認められても、誰の功績か (AI、会社、先に Euler を解いた数学者) が問われる。

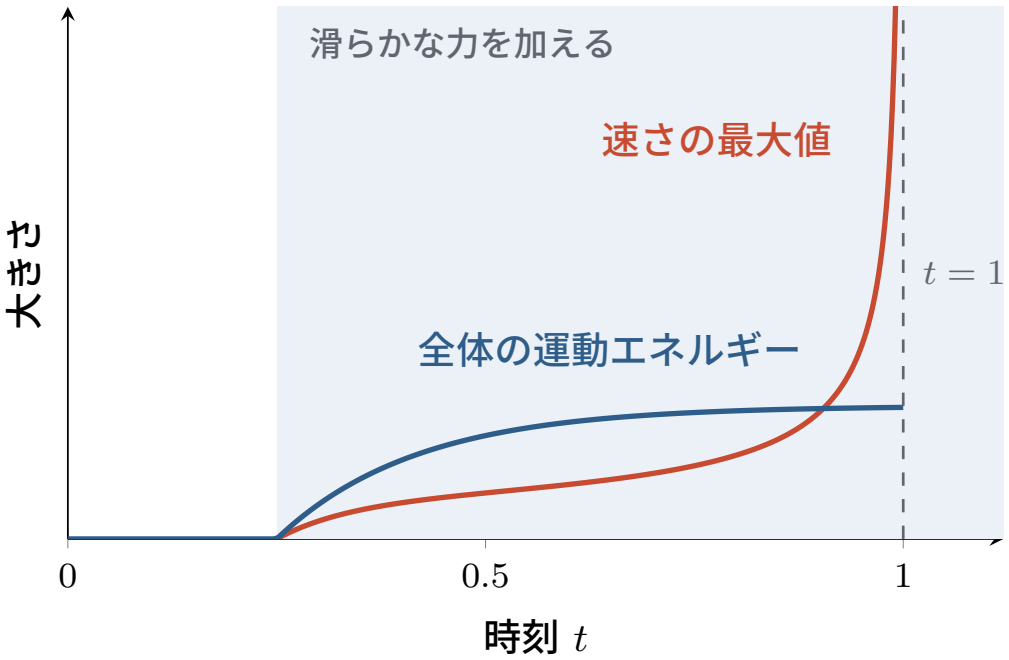
第2部　答え



問い：OpenAI は何を示したと言っているのか。

静かな水が、時刻 1 で速さ無限大に

OpenAI の論文 (166 ページ) の主定理を言葉で言うと



初め：水は止まっている。

力：滑らかで、有限の場所と時間だけで働く。

結果：時刻 1 に 1 点で速さが無限大。

エネルギー：最後まで有限。

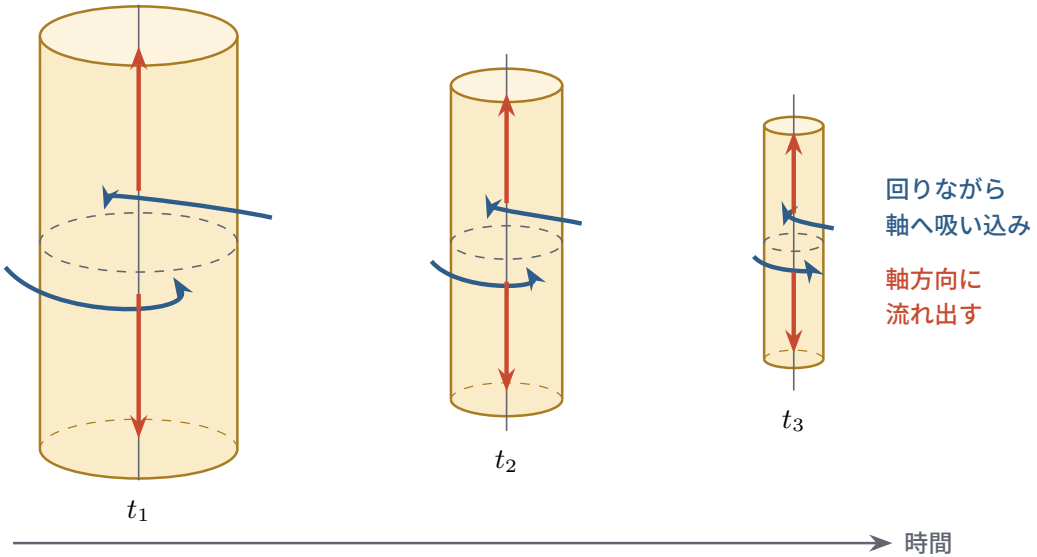
どんな粘り気の強さでも成り立つ。

速さは無限大なのに、エネルギーは有限。どうしてそうなるのか。

細長く縮みながら速く回る渦

A. Tomiya

速く回る部分の体積が、速さの増加より速く小さくなる

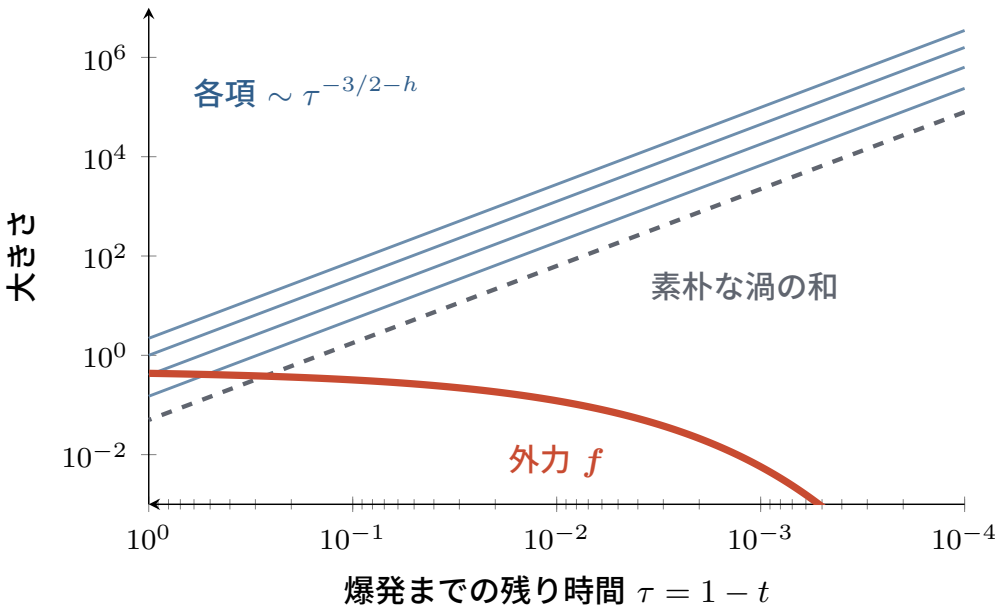


残り時間 τ が小さくなると	渦の芯	
太さ	$\tau^{1/2}$	細くなる
速さ	$\tau^{-1/2-h}$	無限大へ
エネルギー $\approx$ 体積 $\times$ 速さ ^{2}	$\tau^{1/2-3h}$	**ゼロへ**

h は 1/100 より小さい正の定数。水なら芯が約 1 nm になる頃に速さが音速に達し、方程式そのものが使えなくなる (付録)。

ずるくないのか：力は逆算できてしまう

作りたい流れを先に決めれば、必要な力は方程式から計算できる



爆発する流れを勝手に決めて力を逆算すると、力も爆発の瞬間に無限大になる (図の破線)。

外から無限大の力で押すなら、爆発して当然である。

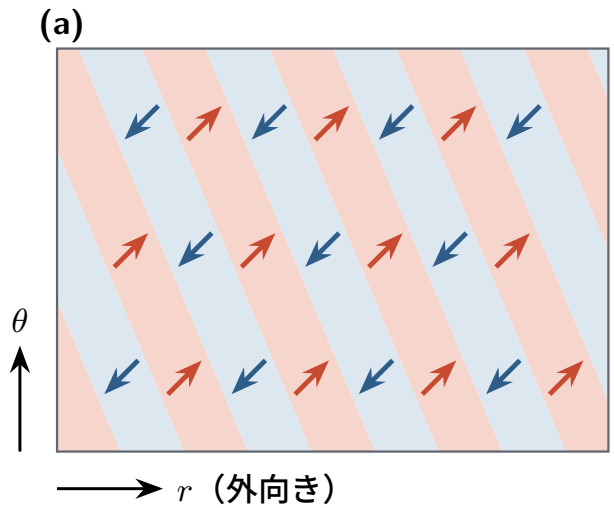
だから問題文は、力が**滑らか**であることを要求している。

難しさは「発散する項どうしを精密に打ち消し、残る力を滑らかに保つ」ことにある。

さざ波が力を肩代わりする

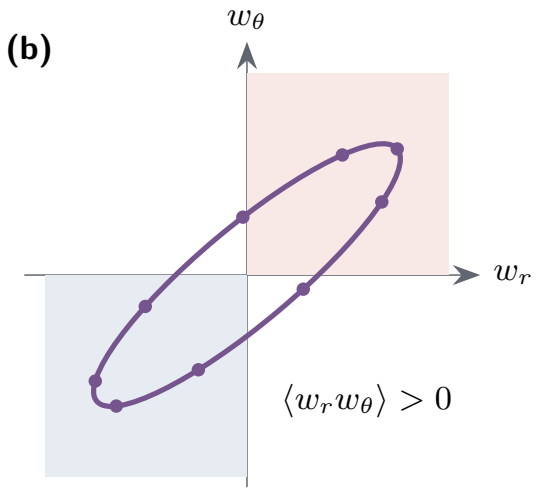
A. Tomiya

足りない力を、外からではなく水自身の速い揺れに出させる



赤：$w_r > 0,\ w_\theta > 0$（外向き・余剰）

青：$w_r < 0,\ w_\theta < 0$（内向き・不足）

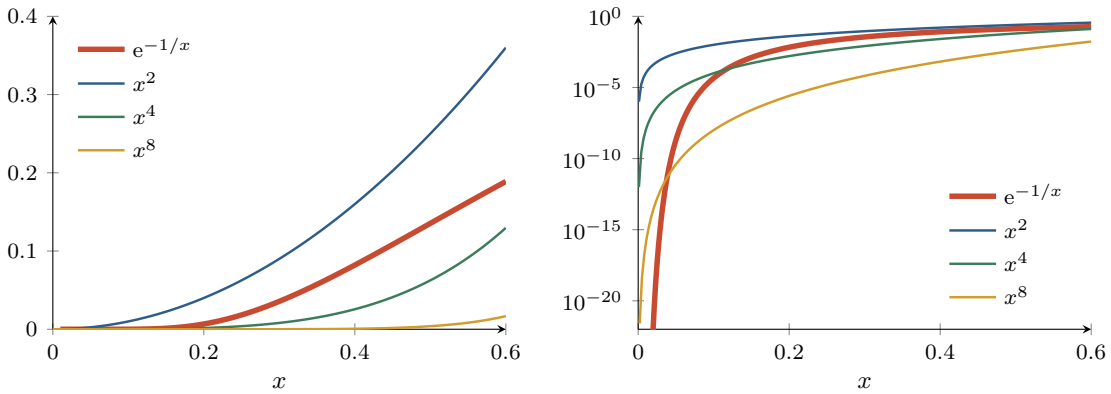


渦のまわりに細かく速く揺れる波を立てる。速度は行ったり来たりで平均ゼロだが、運ぶ運動量は速度の 2 乗で決まるので、平均してもゼロにならない。光の放射圧と同じ仕組みである。

さざ波の運動量の流れが、縮む渦を支える力の代わりになる。

残った誤差を「無限に小さく」消す

補正を何段も重ね、誤差を爆発点でどんなべきよりも速くゼロにする



$e^{-1/x}$ は $x \to 0$ でどんな x^n よりも速くゼロになる。

誤差をこの程度まで小さくすると、外力は爆発の瞬間をまたいでも滑らかにつながる。

補正は 1 回ごとに少しずつしか効かないが、何回でも繰り返せる。

部品はどれも既知。新しいのは組み合わせ方と、それを最後まで詰め切ったこと。

第3部　見つけ方

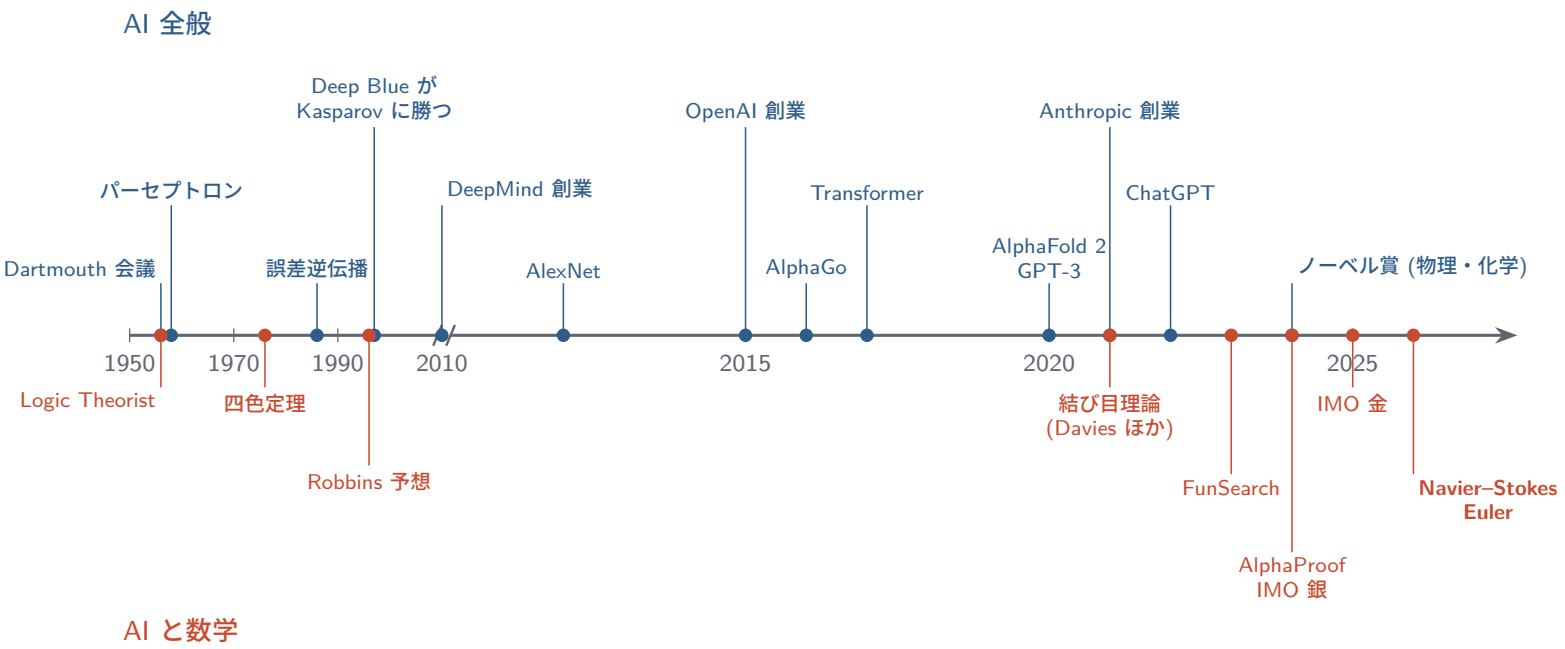


問い：AI はどうやってこの構成を見つけたのか。

AI と数学の 70 年

A. Tomiya

AI 全般 (上) と、AI が数学に関わった出来事 (下)



Google DeepMind
囲碁、タンパク質 (ノーベル賞)、数学

OpenAI
ChatGPT、今回の NS 問題

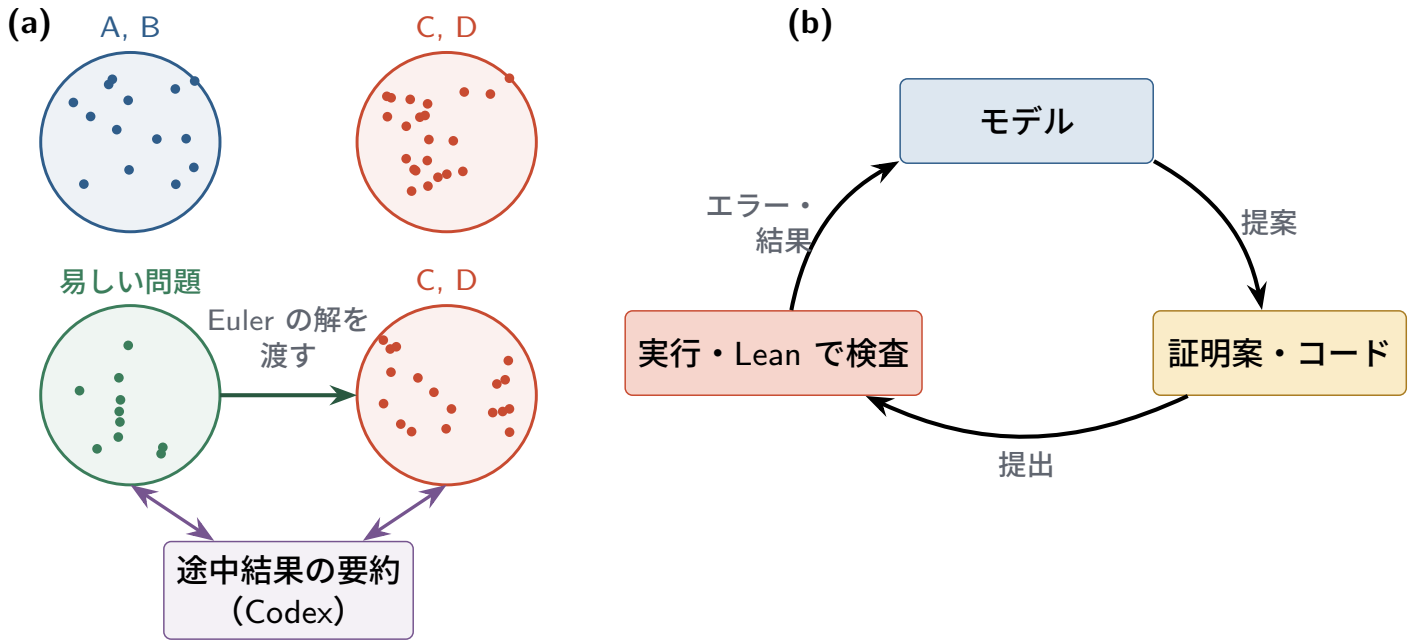
Anthropic
Claude、外力つき Euler

「結び目理論 (Davies ほか)」 の中身は付録 15。

約 1 万の AI エージェントが 88 時間

A. Tomiya

グループに分かれて並行して考え、途中結果を交換した

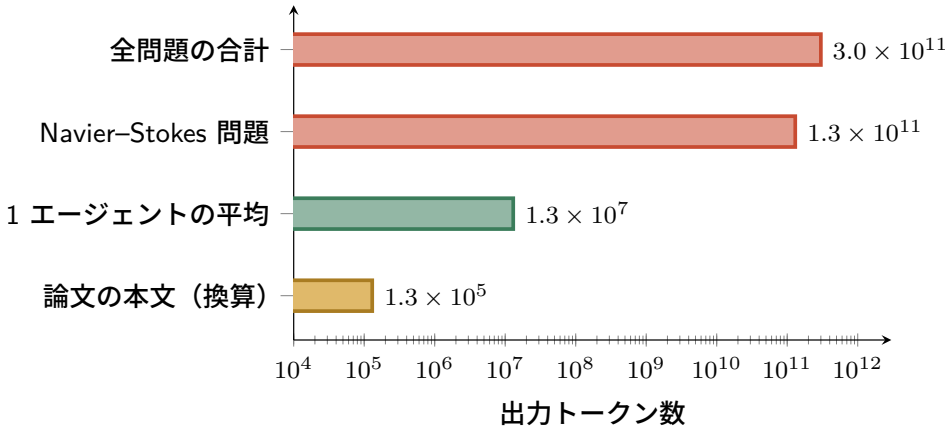


(a) 問題の変種ごとにグループを作る。易しい問題 (粘り気のない Euler 方程式) を先に解き、その解き方を Navier–Stokes 問題のグループに渡した。(b) 1 つのエージェントの中では、案を書いて実行し、エラーを見て直す、を繰り返す。

Euler 方程式は約 100 エージェントで 50 時間。Navier–Stokes 方程式は約 1 万で 88 時間。

どれだけ計算したか

公表された数値と、そこから計算できる量



出力トークン (NS)	1.3×10^{11}
論文本文の約	10^6 倍
1 秒あたり	約 4×10^5
1 エージェントあたり	約 1.3×10^7
Lean による形式化	約 17 時間
費用 (報道の見積もり)	数百万ドル

公表されていないもの：計算機の種類と台数、GPU 時間、電力、モデルの大きさ、読み込んだ量。外部の研究者が再現する手段はない。

なぜ解けたのか
公表された事実と、そこからの考察を分けて見る

要因	内容
問題の形	「例を 1 つ作れば勝ち」の側を選んだ。つまり選択肢 C (外からの力ありで、滑らかさが壊れる例を作る)。外力なしで「いつまでも滑らか」を示す A は手つかず
道具箱	部品は人間がそろえていた (スペインの Córdoba らの段階的な増幅、渦の不安定性、振動で力を作る方法)
足がかり	易しい Euler 方程式を先に解き、その解き方を渡した
規模	1 万のエージェント。物理の並列テンパリング法のように、独立に探して時々情報を交換
検査器	コードの実行と Lean が、間違いを機械的に教える

分かっていないこと：モデルの中身、探索の途中で人がどこまで導いたか、噂や公開前の研究がどう影響したか (異論あり)。

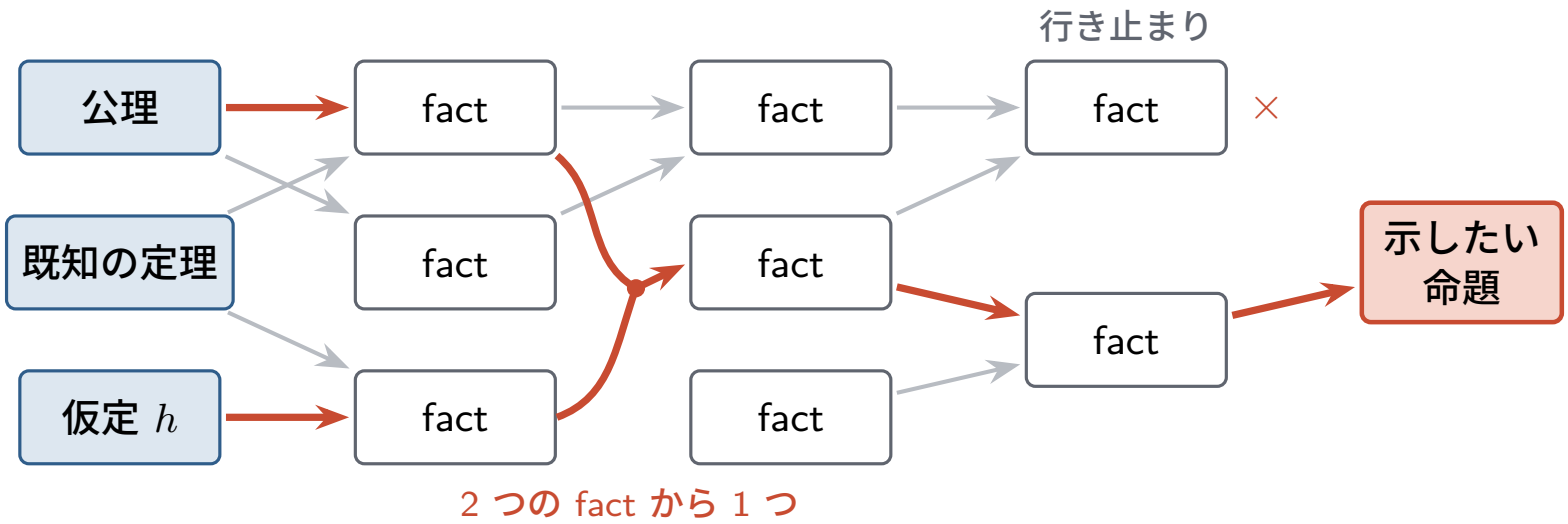
第4部　確かめ方



問い：AI が書いた 43 万行の証明を、誰がどう信じるのか。

探すのは難しく、確かめるのは易しい

証明を迷路の経路とみる



部屋：命題 (fact)　通路：使える定理・推論規則 (各部屋から先しか見えない)

赤い経路：証明．AI や数学者が探し，Lean が各一歩の合法性を検査する

部屋は分かっている事実、通路は使ってよい定理や推論の規則。どこへ行けるかは、その部屋に立って初めて分かる。経路が 1 本見つかれば、各一歩を順に調べるのは機械的にできる。

経路を探すのは AI (と数学者)。各一歩が規則どおりかを調べるのは Lean。

Lean：証明はプログラム、検査はコンパイル

カリー・ハワード対応。命題を「型」、証明をその型の「値」とみなす

論理	プログラム
命題	型
証明	値 (プログラム)
A ならば B	関数 $A \to B$
A かつ B	組
ある x が存在	x と証明の組
証明の検査	**型の検査**

```
theorem and_swap (P Q : Prop)
    (h : P /\ Q) : Q /\ P :=
  And.intro h.2 h.1
```

「P かつ Q」の証明 `h` は組なので、成分を入れ替えれば「Q かつ P」の証明になる。Lean はこれが型どおりかをコンパイラのように検査する。

検査するのは小さな核 (カーネル) だけ。AI がどれだけ長い証明を書いても、機械的に確かめられる。

人間が読むのは 286 行だけ

A. Tomiya

43 万行の証明は機械が読み、人間は「何を証明したか」を読む

論文 (166 ページ)

人が読んで理解

証明 (約 43 万行)
AI が作成

機械が検査

主張 (286 行)
第三者が事前に作成

人が問題文と照合

数学ライブラリ Mathlib

多くの人が検査済み
の小さな土台

Lean の核 (カーネル)
と標準の公理 3 つ

	行数
主張 (Lean)	286
論文	約 8,700
証明 (Lean)	**429,279**

論文の筋書きは人が読んで理解する。正しさの根拠は Lean の証明にある。その証明が「正しい問題」を解いたかは、286 行の主張を人が問題文と照らし合わせて確かめる。

形式化の意味は、検査の負担を 43 万行から 286 行に移すことにある。

問題文を書いたのは別のチーム

A. Tomiya

Google DeepMind の Formal Conjectures が、事前に主張を Lean で書いていた

```
-- 解の定義（抜粋）：方程式・発散ゼロ・初期値・滑らかさ・エネルギー有界
structure NavierStokesExistenceAndSmoothnessRn (nu u₀ f v p) : Prop where
  navier_stokes : ∀ x, ∀ t ≥ 0,
    derivWithin (v x ·) (Set.Ici 0) t + fderiv ℝ (v · t) x (v x t) =
      nu •  Δ (v · t) x - gradient (p · t) x + f x t
  div_free : ∀ x, ∀ t ≥ 0, divergence (v · t) x = 0
  initial_condition : ∀ x, v x 0 = u₀ x
  velocity_smooth : ContDiffOn ℝ ∞ (↿v) (univ ×ˢ Ici 0)  -- p も同様
  integrable : ∀ t ≥ 0, MemLp (‖v · t‖) 2
  globally_bounded_energy : ∃ E, ∀ t ≥ 0, (∫ x, ‖v x t‖ ^ 2) < E

-- 選択肢 (C)：示すべき主張
theorem navier_stokes_breakdown_R3 (nu : ℝ) (hnu : nu > 0) :
  ∃ (u₀ : ℝ³ → ℝ³) (f : ℝ³ → ℝ → ℝ³),
  InitialVelocityConditionDecay u₀ ∧ ForceConditionDecay f ∧
  ¬ (∃ v p, NavierStokesExistenceAndSmoothnessRn nu u₀ f v p) := by
  sorry  -- 出題側はここを空欄（sorry）にしておく
```

図の「選択肢 (C)」は、9 ページの表の「外からの力あり・滑らかさが壊れる例」(全空間)。解く側が問題文を自分で書くと易しい問題を解いてしまう危険があるので、第三者が前もって書いた問題文を使った。

落とし穴と、機械による照合

A. Tomiya

「解は存在しない」という主張は、書き方を誤ると簡単に真になる

否定形の落とし穴

「解」の定義を誤って満たせない条件にすると、「解はない」は何もせずに証明できてしまう。

Lean では $1/0 = 0$ のように、定義されない値にも仮の値が入る。仮定を書き忘れると意味が変わる。

対策として、「外力がゼロなら静止した水が解になる」ことも証明してある。

抜け道	塞ぎ方 (Comparator)
証明の空欄 (sorry)	使った公理を一覧にして確認
勝手な公理	標準の 3 つだけ許可
ビルド中の細工	隔離した環境で作る
問題文のすり替え	出題と一字一句照合
検査器の誤り	独立に作った第 2 の検査器

「コンパイルが通った」と「証明された」の間の隙間を、仕組みで塞いでいる。

Lean でも確かめられないこと

機械が保証するのは「この主張がこの公理から導かれる」まで

主張の妥当性	286 行が Clay の問題文と同じ意味かは、人が読んで判断する
論理の土台	Lean の論理は普通の数学 (ZFC 集合論) より少し強い。解析学では問題にならないと考えられるが、厳密には確認が必要
意味と新しさ	物理的な意味、どこが新しいか、誰の功績かは Lean の外
理解	43 万行から人間が何を学べるかは別問題
賞金	Clay は査読つき出版と、その後 2 年の受容を条件にしている。研究所のページは「未解決」のまま

同じ週に、人間の数学者 Alpöge と Buckmaster も AI を使い、外力つき Euler 方程式などの爆発を Lean つきで示している。

第5部　反応



問い：数学者たちは、これをどう受け止めたのか。

数学界の反応

検証、功績、理解をめぐって議論が続いている

8 月 15 日	Alpöge (Anthropic) と Buckmaster (NYU) が外力つき Euler 方程式の爆発に到達
9 月 1 日	OpenAI が「解かれた」という噂を聞き、取り組みを始める
9 月 7 日	Alpöge と Buckmaster がプレプリント “Blowup for the Euler Equations with Smooth Forcing” ほか計 3 本を公開
9 月 8 日	OpenAI が発表。外力つき Euler について 2 人の先行を認める
9 月 11 日	Clay「どうやら解決されたようだが、検証には時間をかける」
9 月 11 日	Fields 賞受賞者 25 人が「AI 企業と数学界の目標は食い違っている」と声明

Tao：問題を解くことは「代理の目標」にすぎず、本来の目標は理解と洞察である。
Buckmaster：「Deep Blue と Kasparov の瞬間」。

経緯の一部 (OpenAI と Buckmaster のやりとり) は当事者の説明が食い違っている。

議論したいこと

正解のある問いではなく、意見を聞きたい問い

1. 43 万行の証明から、人は何を学べるか。「正しいが、なぜかは分からない」証明に価値はあるか。
2. 形式化の時代には、問題文を正しく書く人の役割が大きくなるか。
3. 外力つきの解決は「抜け道」か。問題文はどう書くべきだったか。
4. 計算資源を持つ少数の企業と、大学の研究者の関係はどう変わるか。
5. 自分の研究で「AI が探し、機械が検査する」形を使えるところはあるか。

まとめ

AI が探し、機械が検査し、人間は主張を読む

問題	水の方程式の滑らかさが有限時間で壊れるか (ミレニアム問題)
答え	滑らかな力でかき混ぜると、細長く縮む渦が時刻 1 で無限の速さに。外からの力ありの版 (選択肢 C・D)
見つけ方	約 1 万の AI エージェント、88 時間、易しい問題から。計算量の詳細は非公開
確かめ方	43 万行を 2 つの独立な検査器で照合。人は第三者の 286 行の主張を読む
残ること	外力なしの場合、査読、功績の帰属、そこから人が何を学ぶか

数学の「正しさ」の確かめ方が変わりつつある。理解をどう取り戻すかが次の問い。



付録1：方程式の各項
非圧縮 Navier–Stokes 方程式

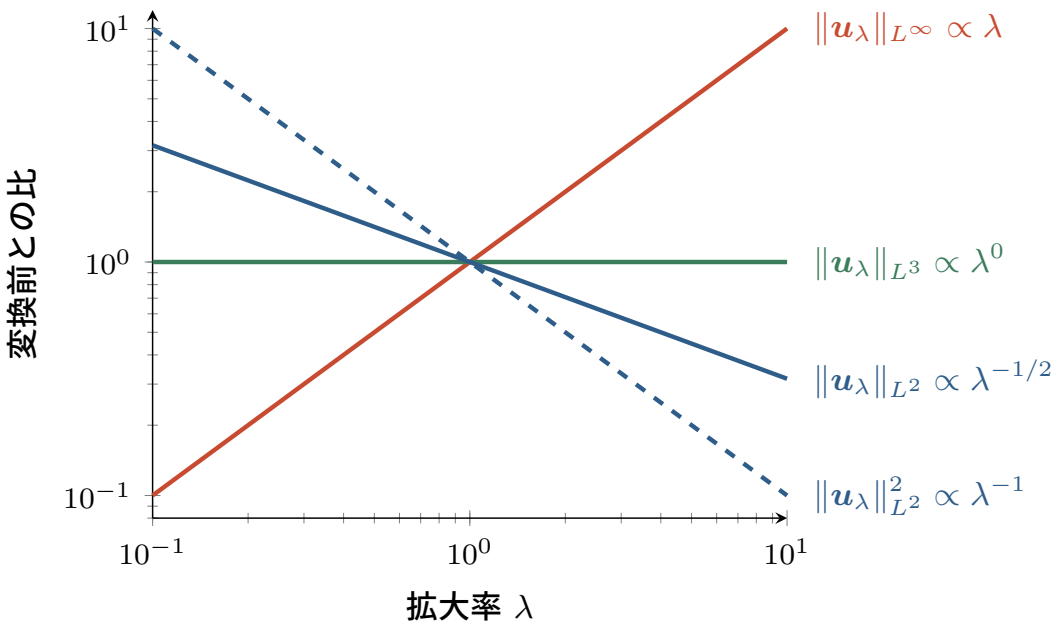
$$\partial_t \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} = -\nabla p + \nu\Delta\boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$$

$(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}$	流れに乗って場所が変わることによる加速度。ただ1つの非線形項で、難しさの源
$-\nabla p$	圧力の差。$-\Delta p = \partial_i\partial_j(u_i u_j)$ で瞬時に決まる (Coulomb ゲージの静電ポテンシャルと同じ形)
$\nu\Delta\boldsymbol{u}$	粘り気。運動量の拡散。水で $\nu \approx 10^{-6}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$
$\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$	縮まない (音速が無限大の極限)

エネルギー収支：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{2}\int|\boldsymbol{u}|^2 = -\nu\int|\nabla\boldsymbol{u}|^2 + \int\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}$。非線形項と圧力はエネルギーを増やしも減らしもしない。

付録2：なぜエネルギーで爆発を止められないか

スケール変換 $u_\lambda(x,t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$



爆発は解が小さいスケールへ縮む現象。そこへ拡大 ($\lambda \to \infty$) すると、エネルギーは λ^{-1} で小さくなり、制約として効かなくなる (超臨界)。

繰り込み群の言葉では、エネルギーは紫外で irrelevant。2次元ではエネルギーが臨界になり、大域的な滑らかさが証明できる。

付録 3：Clay の問題文 (Fefferman)

4 つのうち 1 つを示せば解決

	領域・外力	主張
A	$\mathbb{R}^3$、なし	急減少な滑らかな初期値なら、エネルギー有界な滑らかな解が永遠に存在
B	周期箱、なし	周期的な滑らかな初期値なら、滑らかな解が永遠に存在
C	$\mathbb{R}^3$、急減少	ある初期値と外力で、エネルギー有界な滑らかな大域解が存在しない
D	周期箱、周期的	ある初期値と外力で、滑らかな大域解が存在しない

C の原文：*(C) Breakdown of Navier–Stokes solutions on* $\mathbb{R}^3$. Take $\nu > 0$ and $n = 3$. Then there exist a smooth, divergence-free vector field $u^\circ(x)$ on $\mathbb{R}^3$ and a smooth $f(x,t)$ on $\mathbb{R}^3 \times [0,\infty)$, satisfying (4), (5), for which there exist no solutions (p,u) of (1), (2), (3), (6), (7) on $\mathbb{R}^3 \times [0,\infty)$.

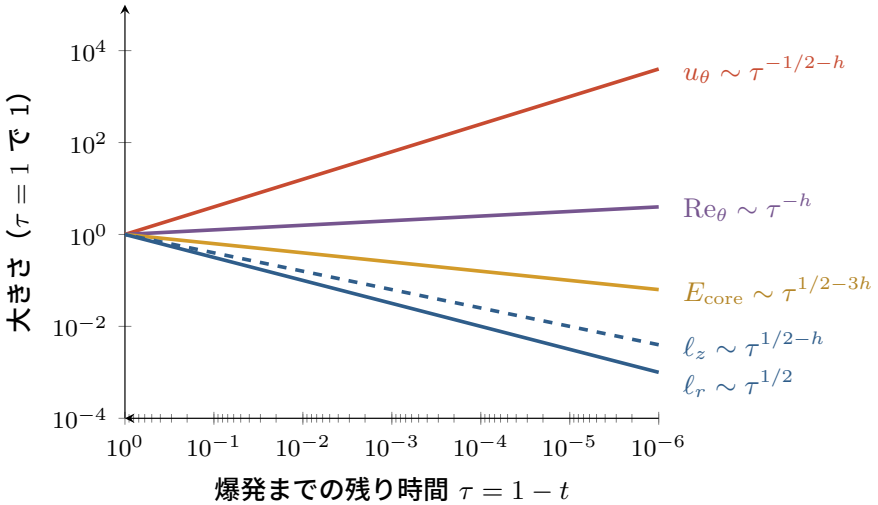
和訳：(C) $\mathbb{R}^3$ 上の解の破綻。$\nu > 0$、$n = 3$ とする。このとき、(4)(5) を満たす $\mathbb{R}^3$ 上の滑らかで発散ゼロのベクトル場 $u^\circ(x)$ と、$\mathbb{R}^3 \times [0,\infty)$ 上の滑らかな $f(x,t)$ であって、$\mathbb{R}^3 \times [0,\infty)$ 上で (1)(2)(3)(6)(7) を満たす解 (p,u) が存在しないものがある。

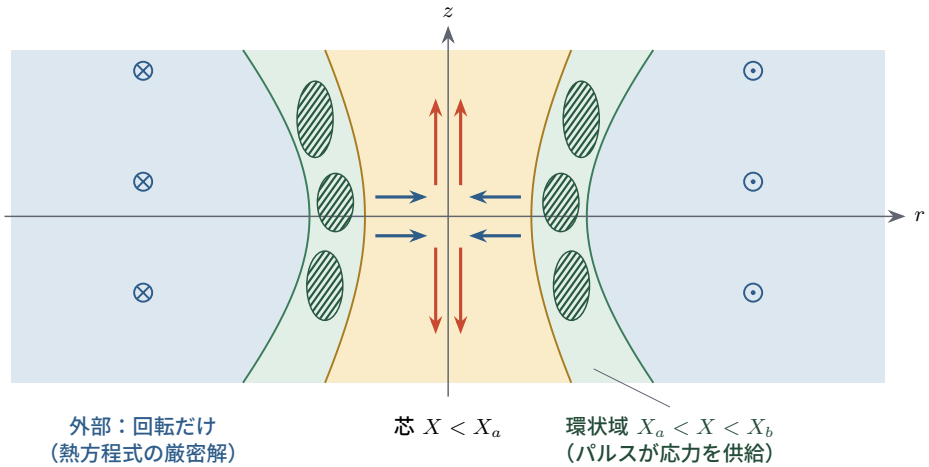
(1)〜(7) の中身は 7 ページ。今回：初期値ゼロ、外力は空間・時間ともにコンパクトな台をもつ C^∞ (急減少の条件を満たす)。小さく縮めて周期箱に入れれば D も得られる。

付録4：渦芯のスケールと3つの領域

A. Tomiya

$\ell_r \sim \tau^{1/2}$、$\ell_z \sim \tau^{1/2-h}$、$u_\theta \sim \tau^{-1/2-h}$



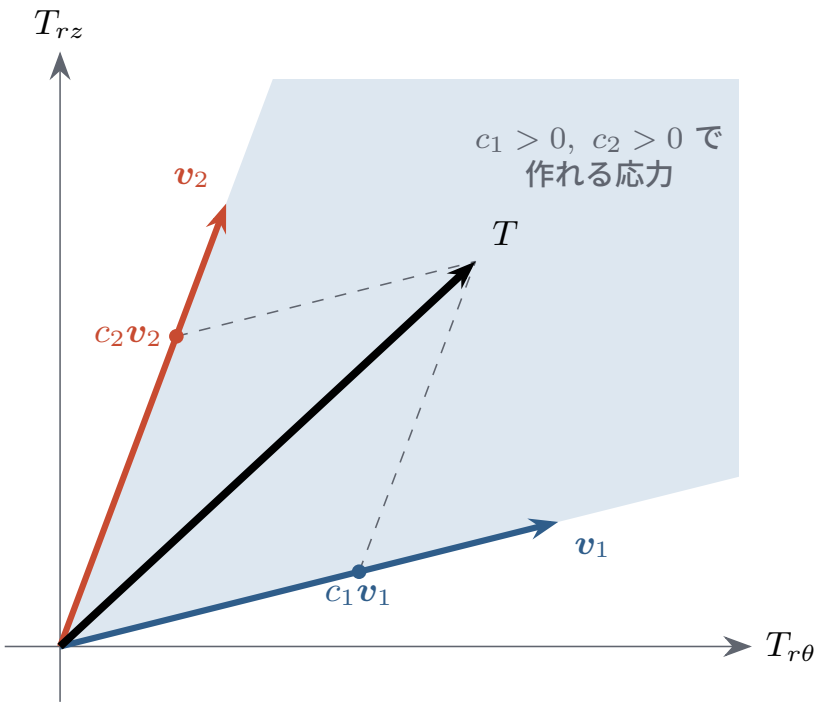


芯 (橙) では主要な釣り合いが成り立つ。芯と外側をつなぐ環状域 (緑) に誤差が残り、さざ波 (パルス) がそれを打ち消す。外側 (青) は熱方程式の厳密解で誤差ゼロ。

付録5：2乗平均は「押す」しかできない

A. Tomiya

2種類の波を組み合わせて、必要な応力の向きを作る



1種類の波の2乗平均 $\langle w_i w_j \rangle = \frac{1}{2} a_i a_j$ は、向きが波の偏りで決まり、大きさは必ず正。

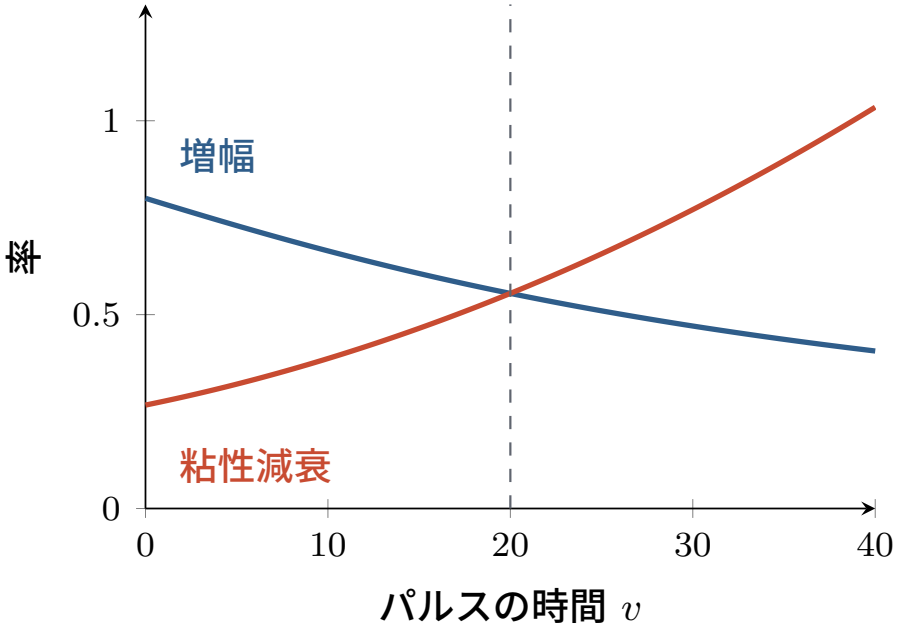
2種類の波 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ を正の重みで足すと、その間の錐の中の応力 T が作れる。

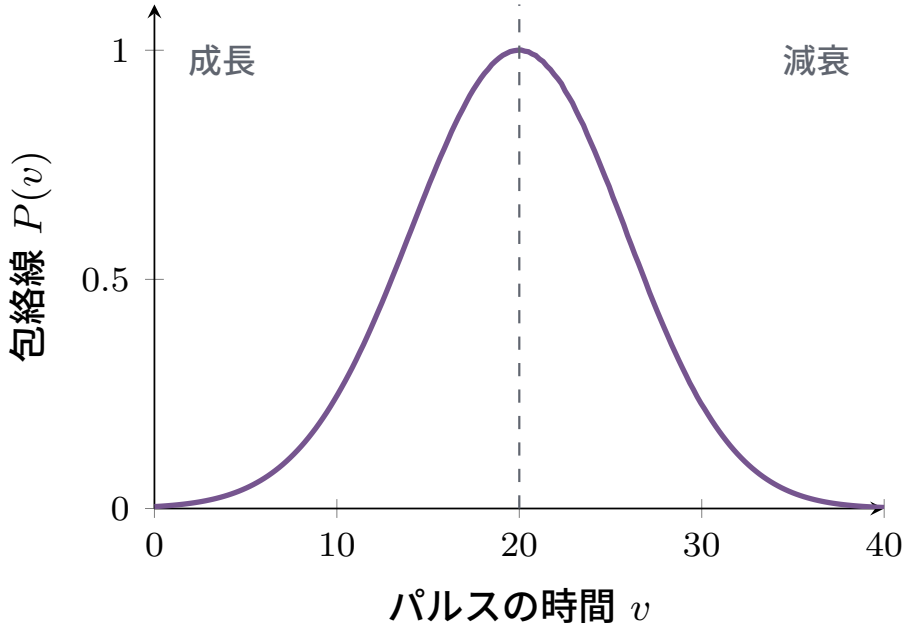
T が錐に入るように、背景の渦の形を設計している。

付録6：さざ波は育ってから消える

A. Tomiya

遠心力不安定性で成長し、粘り気で減衰する



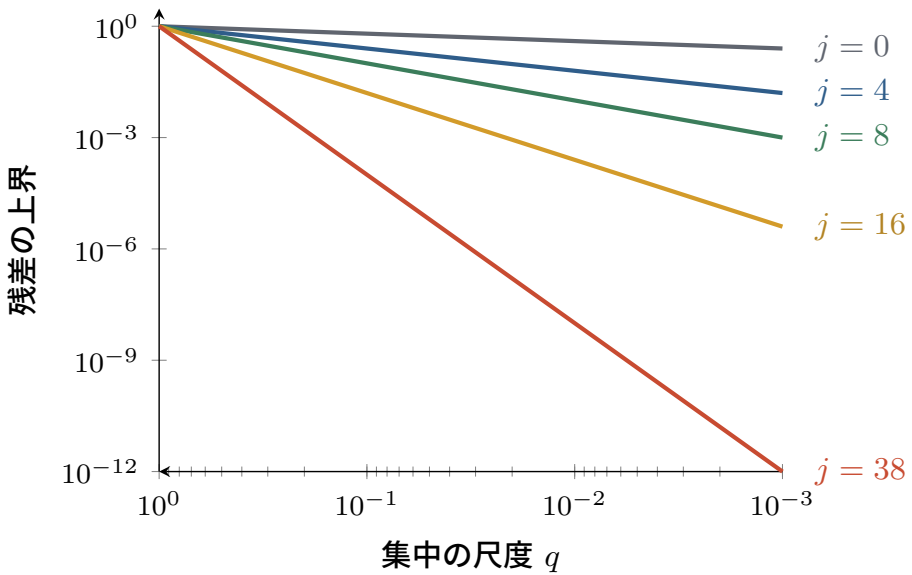


角速度が外側ほど急に下がる所では、回転の余剰をもつ部分が外へ押し出され、さらに余剰が増える (Rayleigh の判定条件)。波面は剪断で傾き、波長が短くなって粘り気で減衰する。両端が指数関数的に小さいので、波の「種まき」に必要な外力も指数関数的に小さくてよい。

付録7：補正の反復と仕上げ

A. Tomiya

誤差の上界 $q^{h\sigma_j}$、$\sigma_j = 1/5 + j/10 \to \infty$



1 回の補正は Newton 法の 1 ステップと同じ考え方：線形部分で誤差を打ち消し、2 次の残りは小さい。

無限個の補正は、縮んでいく切り落とし関数をかけて足し上げる (Borel の補題と同じ手法)。

最後に遠方を切り落として外力をコンパクトにし、エネルギー評価と一意性から「滑らかな大域解はない」を導く。

付録8：現実の水なら何が起こるか

A. Tomiya

$\ell_r \sim \sqrt{\nu\tau}$、$u_\theta \sim \sqrt{\nu/\tau}\,(\tau/T_0)^{-h}$ **(係数は 1、$T_0 = 1$ s、$h = 0.01$)**

芯の半径	残り時間	回転の速さ	Reynolds 数
1 mm	1 s	1×10^{-3} m/s	1.0
1 μm	10^{-6} s	1.1 m/s	1.1
1 nm	10^{-12} s	1.3×10^{3} m/s	1.3

芯が分子数個分 (約 1 nm) になる頃、速さは水の音速 (1.5×10^3 m/s) に達する。連続体の近似も、縮まないという近似も同時に破れ、方程式そのものが使えなくなる。乱流のような激しい爆発ではなく、Reynolds 数がほとんど増えない穏やかな爆発である。

付録 9：外力なし Euler 方程式 (OpenAI)

粘り気のない流体。滑らかでコンパクトな初期値から有限時間で爆発

親の流れに、局在した短波長の波束を加えて子の流れを作る。波数を k 倍にすると速度は $1/k$ に小さくなるが、速度の勾配は変わらない。親の剪断で増幅された子の勾配が、次の段の親の剪断になる。この段を無限に重ね、時刻 $t_j \uparrow T_\infty$ で勾配を発散させる。

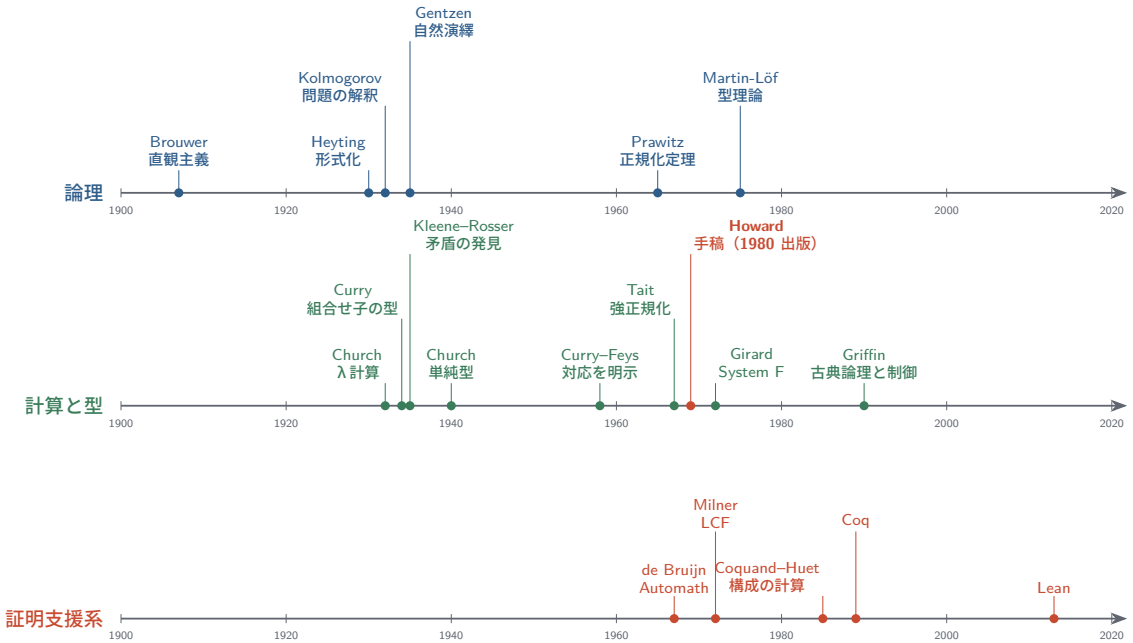
これまでの Euler 方程式の爆発は、滑らかさの低い初期値 (Elgindi、$C^{1,\alpha}$) か、壁のある領域 (Chen–Hou) に限られていた。全空間・滑らかな初期値・外力なしの爆発は、それ自体が長年の未解決問題であった。約 100 のエージェントが約 50 時間で解いた。

Navier–Stokes 方程式では、粘り気が短波長の波を減衰させるので、同じリレーはそのままでは続かない。そこで波を「力の肩代わり」として使った。

付録10：カリー・ハワード対応の歴史

A. Tomiya

「証明とは何か」という問いから、証明支援系まで



直観主義 (Brouwer) は「存在の証明には具体的な構成が必要」とした。BHK 解釈が論理記号の意味を「証明とは何か」で定め、Gentzen の自然演繹、Church の λ 計算を経て、Howard (1969) が「証明の規則＝型付けの規則、証明の簡約＝プログラムの実行」を示した。

付録11：Lean で確かめてみる

手元の Lean 4.24.0 での出力

```
theorem uses_sorry : 1 = 2 := by
  sorry
#print axioms uses_sorry
-- warning only, axioms: [sorryAx]

axiom cheat : False
theorem anything : 1 = 2 :=
  cheat.elim
#print axioms anything
-- axioms: [cheat]

def bad : False := bad
-- error: fail to show termination
```

sorry (空欄) は警告だけでコンパイルが通る。勝手な公理を置けば $1 = 2$ も「証明」できる。どちらも使った公理の一覧に現れるので、一覧を見れば分かる。

止まらない定義は False の証明になってしまうので、Lean は停止性を要求する。

OpenAI の証明の公理は、標準の 3 つ (propext、Quot.sound、Classical.choice) だけ。

付録12：教科書の証明と Lean の証明

A. Tomiya

$f(x) = x$ は $x = 0$ で連続。手元の Lean 4.34.1 で検査済み

$\varepsilon > 0$ をとる。	(1)	
$\delta = \varepsilon$ と選ぶ。	(2)	`intro e he` -- (1)
(1)(2) より $\delta > 0$。	(3)	`refine Exists.intro e (And.intro he ?_)` -- (2)(3)
$\lvert x\rvert < \delta$ をとる。	(4)	`intro x hx` -- (4)
(2)(4) より $\lvert x\rvert < \varepsilon$。	(5)	`exact hx` -- (5)

`hx` は、教科書の「(4) $|x| < \delta$」に当たる。`hx` が番号で、$|x| < \delta$ がその中身。教科書の「(4) より」を、Lean では「`hx` を使う」と書く。最後の行が通るのは、$\delta = \varepsilon$ と選んだので `hx` の中身が示すべき式と同じだから。

Lean は「連続」の意味を理解しているのではなく、各行で使った事実の形が、その場で要求される形とぴったり合うかを照合している。

付録13：証明の最後の 6 行

A. Tomiya

論文側の結果を、Clay の選択肢 C (外力ありで壊れる例) につなぐ

```
theorem comparator_of_breakdown {ν} {u p f K}
    (h : CandidateProperties ν u p f K)  -- 構成した解の性質
    (hglobal : ¬ Nonempty (GlobalFiniteEnergySolution ν f)) :
    ∃ (u₀ : Space → Space) (f : Space → ℝ → Space),
      InitialVelocityConditionDecay u₀ ∧ ForceConditionDecay f ∧
      ¬ (∃ v p, NavierStokesExistenceAndSmoothnessRn ν u₀ f v p) := by
  refine ⟨fun _ => 0, toComparator f,
    zero_initial_condition_decay,
    forceConditionDecay_of_compact h.force_smooth h.force_support.1, ?_⟩
  rintro ⟨v, q, hv⟩
  exact hglobal ⟨globalSolutionOfComparator hv⟩
```

証人：$u^\circ = 0$ と外力 f　　初期値が条件を満たす証明

外力の条件：滑らかで台がコンパクトなら急減少

解 v を受け取り，論文側の解に変換して `hglobal`（解は存在しない）と矛盾させる

存在の証明は「証人 (初期値ゼロと外力) を作る」こと、否定の証明は「解を受け取ったら矛盾を返す関数」を作ること。カリー・ハワード対応のとおりの形をしている。

付録14：Leanの論理とZFC集合論

A. Tomiya

「Leanで証明できた」は「普通の数学で証明できた」と同じか

基礎	普通の数学はZFC集合論(全てを集合で作る)。Leanは型理論(全てに型がある)
強さ	Leanの無矛盾性は「ZFC + 到達不能基数」で保証される。Leanの中ではZFCのモデルが作れるので、LeanはZFCより強い
今回	主張の型は全て最も低い宇宙。解析学で強さが本質的に効くとは考えにくいが、証明全体の確認はされていない
定義	実数の作り方などは違うが、構造として同じものなので主張の真偽は変わらない

付録15：結び目理論 (Davies ほか、2021)

AI が予想の手がかりを出し、人間が証明した

DeepMind と数学者 (Lackenby、Juhász、Williamson) の共同研究 (Nature, 2021)。手順は以下のとおり。

1. 多数の結び目について、既知の不変量 (変形しても変わらない量) を計算機で計算する
2. 不変量 Y から不変量 X を当てるニューラルネットを訓練する。よく当たれば、X と Y の間に未知の関係がある
3. 予測にどの入力が効いているかを調べ、関係する量を絞り込む
4. 人間が式の形を推測し、ふつうの数学で証明する

見つかった関係：結び目の図から代数的に計算する整数「符号数」と、結び目の外側の空間の曲がった (双曲的な) 幾何から決まる「自然な傾き」。傾きは符号数のほぼ 2 倍になり、ずれの上限が不等式で証明された。同じ論文で、表現論の Kazhdan–Lusztig 多項式の予想にも手がかりを出した。

2021 年の AI は手がかり役で、予想の形も証明も人間が作った。2026 年の Navier–Stokes 方程式では、AI が構成と証明を書き、Lean が検査した。

付録16：AIと社会
技術の外で起きていること

評価	2024年ノーベル物理学賞 (Hopfield、Hinton)、化学賞 (Hassabis、Jumper、Baker)
懸念	Hintonは2023年、AIの危険について自由に話すためGoogleを離れた
資源の集中	スケーリング則に従う開発には大量のGPU・電力・データが必要。最先端は少数の企業に限られる
規制	EUのAI法 (2024)。各社も公開前の評価や監視を整えつつある
数学	企業が数学を性能の指標として使う。Fields賞受賞者はそれが数学を損なうと警告

付録17：参考文献

- OpenAI, “Finite Time Blowup for Navier–Stokes”, “Finite Time Blowup for the Euler Equation” (2026)、解説ページ “On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem”。
- OpenAI, Lean による形式化：github.com/openai/NavierStokesAndEuler。
- L. Alpöge, T. Buckmaster, “Blowup for the Euler Equations with Smooth Forcing”、“Blowup for the Boussinesq Equations with Smooth Forcing” (2026、cims.nyu.edu/~tristanb/)。M. P. Coiculescu との共著 “Extending the Córdoba–Martínez-Zoroa IPM Blow-Up to Uniformly Space-Time Smooth Forcing” (arXiv:2609.16470)。
- T. Tao, ブログ記事 (2026 年 9 月 7 日)。Quanta Magazine、Scientific American の記事 (2026 年 9 月)。
- C. Fefferman, “Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation” (2006)。
- D. Córdoba, L. Martínez-Zoroa, 外力つき 3 次元 Euler 方程式の爆発 (2023)。
- A. Davies ほか, “Advancing mathematics by guiding human intuition with AI, Nature 600, 70–74 (2021)。
- W. A. Howard, “The formulae-as-types notion of construction” (1969、1980 出版)。M. Carneiro, “The Type Theory of Lean” (2019)。
- 富谷, 解説ノート「Navier–Stokes 方程式の有限時間爆発」(2026、個人用)。